

Доклад по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 |
1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24  
ЛР2 / 01: сведения о пользователе  
guest@arkhipov-lab:~$ pwd  
/home/guest  
guest@arkhipov-lab:~$ whoami  
id  
groups  
/home/guest  
guest  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)  
guest  
guest@arkhipov-lab:~$ █
```

Рис. 1: сведения о пользователе

Файл с данными о пользователях

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМБд-01-24  
ЛР2 / 02: запись учётной записи  
guest@arkhipov-lab:~$ getent passwd guest  
grep 'Aguest:' /etc/passwd  
id guest  
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash  
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)  
guest@arkhipov-lab:~$
```

Рис. 2: запись учётной записи

Права доступа к домашним каталогам

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24
ЛР2 / 03: домашние каталоги и атрибуты
guest@arkhipov-lab:~$ ls -ld /home /home/guest /home/guest2
lsattr -d /home /home/guest /home/guest2
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 Oct  7 12:40 /home
drwxr-x--- 3 guest  guest  4096 Oct  7 12:41 /home/guest
drwxr-x--- 2 guest2 guest2 4096 Oct  7 12:40 /home/guest2
-----e----- /home
-----e----- /home/guest
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/guest2
guest@arkhipov-lab:~$ █
```

Рис. 3: домашние каталоги и атрибуты

Атрибуты директории

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР2 / 04: каталог с правами 000
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest
chmod 700 dir1
ls -ld dir1
lsattr -d dir1
chmod 000 dir1
ls -ld dir1
printf 'test\n' > dir1/file1
cd dir1
drwx----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
-----e----- dir1
d----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
-bash: dir1/file1: Permission denied
-bash: cd: dir1: Permission denied
guest@arkhipov-lab:~$
guest@arkhipov-lab:~$ █
```

Рис. 4: каталог с правами 000

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Среда выполнения

Новые снимки выполнены в Ubuntu 24.04 на Killercoda. Пользователь guest имеет UID/GID 1001. Учётную запись создал администратор, парольный вход заблокирован; вход выполнен через su. На снимках проверены режимы 000, 100, 200 и 300. Полная таблица 64 пар прав ниже сохранена как теоретическая таблица, её строки не подтверждены этими пятью снимками.

режимы каталога 100, 200, 300

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМбд-01-24
ЛР2 / 05: режимы каталога 100, 200, 300
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest
chmod 100 dir1; ls -ld dir1
(cd dir1 && pwd)
printf 'test\n' > dir1/file1
chmod 200 dir1; ls -ld dir1
(cd dir1 && pwd)
printf 'test\n' > dir1/file1
chmod 300 dir1; ls -ld dir1
(cd dir1 && pwd)
printf 'test\n' > dir1/file1
d--x----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
/home/guest/dir1
-bash: dir1/file1: Permission denied
d-w----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
-bash: cd: dir1: Permission denied
-bash: dir1/file1: Permission denied
d-wx----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
/home/guest/dir1
guest@arkhipov-lab:~$
guest@arkhipov-lab:~$
```

Рис. 6: режимы каталога 100, 200, 300

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.